Temat E7. Organizowanie danych w tabele

Zagadnienia: Konspekt i sumy pośrednie. Definiowanie i zarządzanie tabelami Excela. Filtrowanie i sortowanie danych w tabelach.

Spółka Hog-Dog sp. z o.o. sprzedaje zimne przekąski w wielu miastach w dwóch krajach. Zarząd gromadzi tygodniowe dane o sprzedaży ze wszystkich sklepów. Organizuj, filtruj i sortuj te dane tak, aby można było z nich uzyskać jak najwięcej informacji.

Wykonaj poniższe zadania w pliku roboczym TI.1_Excel.E7+E8+E9_PlikRoboczy.xlsx.

1. Konspekt i obliczanie sum pośrednich

a) Utwórz kopię arkusza EWIDENCJA i nazwij ją KONSPEKT. Wykonaj poniższe zadania w tej kopii.
b) Posortuj dane wielopoziomowo według Kraj i według Miasto i następnie według Data (kilka kryteriów sortowania jednocześnie można zastosować używając przycisku Dane/ Sortowanie i filtrowanie/ Sortuj).
c) Użyj polecenia Suma częściowa, aby podsumować wartości z Kwota dla każdej zmiany w Kraj. Następnie zastosuj Suma częściowa z Kwota dla każdej zmiany w Miasto, ale odznacz pole wyboru „Zamień bieżące sumy częściowe".
d) Zapoznaj się z możliwościami, jakie daje użycie przycisków 1/2/3/4 oraz +/– w lewej krawędzi okna. Wszystkie kraje i miejscowości powinny być rozwijane/zwijane wraz z obliczonymi sumami. UWAGA: jeśli kraje lub miasta występują wielokrotnie, to jest błąd! W takim przypadku przeczytaj uważnie to zadanie dot. konspektów od początku – dane nie zostały właściwie przygotowane.
e) Sprawdź automatycznie wstawione wiersze podsumowań. Czy w komórkach podsumowania są formuły czy wartości? Zmień dowolną wartość w dniu 28.12 na dole i obserwuj podsumowanie. Czy coś uległo zmianie?

2. Definiowanie, formatowanie i rozszerzanie tabel

a) Zmień kolor zakładki arkusza EWIDENCJA na czerwony. Zdefiniuj zakres tygodniowych danych o sprzedaży jako Tabelę (ustaw kursor w komórce wewnątrz danych i wybierz Wstawianie/ Tabele/ Tabela).
b) Nadaj tabeli nazwę SprzedażTygodniowa (wpisz w Narzędzia tabel/ Projektowanie/ Właściwości/ Nazwa tabeli).
c) Zastosuj własny styl do tabeli (Narzędzia tabel/ Projektowanie/ Style tabeli).
d) Pierwszym krokiem będzie analiza danych w kwartałach. W tabeli brakuje jednak kolumny z informacją o numerze kwartału. Rozszerz zakres tabeli o jedną kolumnę (przeciągnij uchwyt zmiany rozmiaru tabeli w prawym dolnym rogu tabeli) i zmień nazwę nowej kolumny na „Kwartał".
e) Oblicz numer kwartału na podstawie wartości w kolumnie Data: w pierwszej komórce poniżej nagłówka "Kwartał" wpisz formułę **`=ZAOKR.GÓRA(MIESIĄC(C2)/3; 0)`** - upewnij się, że C2 jest pierwszą wartością daty w tabeli.
   Po zaakceptowaniu formuły takiej, która jest wewnątrz tabeli, Excel powinien automatycznie wypełnić pozostałe komórki w kolumnie. Jeżeli to nie nastąpi, przeciągnij ręcznie formułę w dół (auto-wypełnij).
f) Dodaj na końcu tabeli nową pozycję: rozszerz zakres tabeli o jeden wiersz u dołu (ustaw kursor w prawym dolnym rogu tabeli i naciśnij klawisz Tab) i wpisz brakujące dane dla: kraj Ringland, miejscowość Isengard, wartość = 500, w dniu 31 grudnia (tego samego roku, jak pozostałe daty).
g) Rozpoznaj pozostałe funkcje i opcje na wstążce narzędzi tabel.

3. Szybkie sortowanie i filtrowanie tabeli

a) Utwórz kopię arkusza EWIDENCJA i nazwij ją PRZEFILTROWANE. Wykonaj poniższe zadania w tej kopii.
b) Używając przycisków strzałek filtrowania w nagłówkach, posortuj tabelę według Kwoty.
c) Przefiltruj tabelę tak, aby widoczne były tylko wiersze dot. sprzedaży w Hogwarcie w czasie wakacji letnich (okres między 1 lipca a 31 sierpnia) – zastosuj filtr używając przycisków ze strzałką w dół w nagłówkach 2 kolumn (jeśli przyciski strzałek nie są widoczne, użyj przycisku Filtruj w Dane/ Sortowanie i filtrowanie).
d) Włącz Wiersz sumy – umieść kursor wewnątrz tabeli, włącz opcję Projekt tabeli/ Opcje stylu tabeli/ Wiersz sumy, oraz spraw, aby podsumowana była jedynie kolumna Kwota (a nie domyślna kolumna „Kwartał") – kliknij w odpow. komórkę wiersza sumy i wybierz operację z listy w komórce.
   Co jest faktycznie sumowane – widoczne (filtrowane) dane, czy wszystko w kolumnie Kwota?

»**Zachowaj skoroszyt** – będzie potrzebny w kolejnym zadaniu.

Temat E8. Tabela przestawna i wykres przestawny

Zagadnienia: Tworzenie i przekształcanie dynamicznych raportów i wykresów przestawnych.

Dane filtrowane i sortowane w zadaniu 7 okazały się użyteczne jedynie w sposób ograniczony, gdyż tych danych jest zbyt wiele. Konieczne jest dalsze przetworzenie danych w różnych przekrojach, aby dostarczyć zarządowi Hog-Dog informacji użytecznych do podejmowania decyzji.

Wykorzystaj tabelę w arkuszu EWIDENCJA z poprzedniego zadania.

1. Tabele przestawne

Wykorzystując technologię tabel przestawnych, przygotuj następujące raporty, każdy w nowym arkuszu o nazwie takiej samej jak podana nazwa raportu.

a) „Sprzedaż w miastach” w celu porównania sumarycznych sprzedaży w każdym kraju i mieście z osobna: dla Miasto w wierszach tabeli pokaż wartości Suma z Kwota. Filtr raportu: Kraj.
b) „Kwartalnie w miastach” dla porównania każdego z miast kwartał po kwartale: dla Kwartał i Miasto w wierszach, pokaż wartości Suma z Kwota. Filtr raportu: Kraj. Ustaw układ raportu: konspekt.
Ustaw kursor w kolumnie Kwartał i zapoznaj się z możliwościami działania w Narzędzia tabel przestawnych / Analiza/ Aktywne pole/ Zwiń|Rozwiń pole.
c) „Miasta kwartałami” dla porównania wyników kwartalnych dla każdego miasta: dla Kraj a następnie Miasto a następnie kwartał w wierszach, pokaż wartości Suma z Kwota. Ustaw układ raportu: konspekt.
d) „Tabelarycznie”, aby w tabelce porównać wszystkie miasta kwartałami: dla Miasta w wierszach, Kwartały w kolumnach, pokaż wartości Suma z Kwota. Filtr raportu: Kraj.
e) „Miasta w miesiącach”, aby pokazać miesięczne wyniki we wszystkich miastach: dla Daty w wierszach, Kraje a następnie Miasta w kolumnach, pokaż wartości Suma z Kwota. Jeżeli wynikowa tabela przestawna pokazuje pojedyncze daty w pierwszej kolumnie zamiast miesięcy, to musisz zgrupować daty w miesiące: ustaw kursor w komórce z datą i użyj Narzędzia tabel przestawnych/ Analiza/ Grupowanie/ Grupuj pole.
f) Zmodyfikuj raport “Kwartalnie w miastach” (pkt b), aby w kolumnie obok Suma Kwoty pokazać sumaryczne Kwoty sprzedaży, jako udział procentowy w całości sprzedaży: przenieś myszą drugi raz pole Kwota w obszar wartości (panel z prawej strony okna) i zmień jego ustawienia tak, aby pokazywane były wartości, jako “% Całkowitej sumy”.
g) Utwórz jeszcze jedną tabelę przestawną pokazującą dowolny początkowy układ danych. Korzystając z tej tabeli przećwicz i bądź gotów pokazać na czym polega „przestawność” tabeli i jak można agregować i filtrować dane w niej prezentowane, zmieniać opcje i ją przeprojektowywać.
h) Sprawdź co znajduje się w komórkach dowolnej tabeli przestawnej – formuły czy obliczone wartości? Czy tabela przestawna zostanie automatycznie zaktualizowana gdy zmienisz wartości w danych źródłowych?
i) Rozpoznaj pozostałe funkcje i opcje na wstążce tabel przestawnych.

2. Wykres przestawny

a) Utwórz wizualną reprezentację danych z tabeli przestawnej w arkuszu o nazwie „Tabelarycznie”: ustaw kursor w komórce wewnątrz tabeli przestawnej i utwórz przestawny wykres skumulowany-kolumnowy na podstawie danych z tej tabeli (Narzędzia tabel przestawnych/ Analiza/ Narzędzia/ Wykres przestawny).
b) Utwórz wykres przestawny bez korzystania z tabeli przestawnej: w arkuszu EWIDENCJA ustaw kursor w komórce wewnątrz zakresu danych i naciśnij Wstaw/ Tabele/ Tabela przestawna/ Wykres przestawny (kliknij dolną część przycisku Tabela przestawna, wskaż miejsce „Nowy arkusz”) i zaprojektuj dowolny wykres dający się zinterpretować.
c) Czy wykres przestawny może być „przestawiany” i filtrowany? Co dzieje się z tabelą leżącą u podstaw wykresu gdy wykres jest modyfikowany? Przećwicz.

»**Zachowaj skoroszyt** – będzie potrzebny w kolejnym zadaniu.

Temat E9. Tworzenie złożonych dokumentów – osadzanie i łączenie obiektów

Zagadnienia: Wstawianie tabel i wykresów z Excela do dokumentów Worda

Utwórz dokument Microsoft Word – raport dla zarządu firmy Hog-Dog, zawierający niektóre wyniki analiz z poprzedniego zadania. Zacznij od napisania kilku linii tekstu i przećwicz różne metody osadzania obiektów w dokumencie, aby zdecydować jak wstawisz tabele i wykresy przestawne do raportu.
Uwaga: metody osadzania obiektów i wymiany danych wykorzystywane poniżej nie są specyficzne dla programów Microsoft Word i Excel. Techniki te są systemowe i działają w różnych innych aplikacjach.

1. Osadzanie nowych (pustych) obiektów

a) Wstaw arkusz kalkulacyjny Excela do dokumentu (Wstawianie/ Tekst/ Obiekt, wybierz Arkusz programu Microsoft Excel). Wprowadź kilka liczb do komórek i powiększ rozmiar obiektu przeciągając jego narożnik. Kliknij na zewnątrz obiektu.
b) Obserwując wstążkę narzędzi Worda kliknij dwukrotnie obiekt. Czy obiekt poddaje się edycji? Co się dzieje z wstążką po dwukrotnym kliknięciu obiektu?
c) Utwórz dwa wykresy w dokumencie Worda – pierwszy przez Wstawianie/ Ilustracje/ Wykres i drugi poprzez Wstawianie/ Tekst/ Obiekt. Jak jest różnica między tymi dwiema metodami?
d) Spróbuj wstawić arkusz przez Wstawianie/ Tabele/ Tabela/ Arkusz kalkulacyjny programu Excel. Czy arkusz tak wstawiony jest różny od tego wstawionego poprzez Wstawianie/ Tekst/ Obiekt?
e) Zapisz dokument Worda do pliku w miejscu, które zapamiętasz. Ile plików się zapisało? Poszukaj plików zawierających skoroszyty Excela utworzone/wstawione powyżej. Gdzie one się znajdują?

2. Osadzanie i dołączanie istniejących obiektów

a) Uruchom lub aktywuj Excela z twoimi tabelami i wykresami przestawnymi. Zaznacz tabelę przestawną i skopiuj ją do schowka. Przełącz się z powrotem do Worda i wklej.
b) Ustaw kursor 2 wiersze poniżej wklejonej tabeli i kliknij Narzędzia główne /Schowek / Wklej (dolną część przycisku)/ Wklej specjalnie, wybierz Arkusz programu Microsoft Excel - obiekt.
c) Poeksperymentuj klikając jeden raz oraz 2 razy (dwuklik) na obu wstawionych tabelach. Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwiema metodami wklejania?
d) Kliknij dwukrotnie drugą z wklejonych tabel i zmień wartości lub wyczyść kilka komórek. Kliknij poza obiektem i upewnij się, ze widzisz zmienione komórki. Teraz uaktywnij Excela i sprawdź te same komórki w arkuszu. Czy zmiana dokonana wewnątrz obiektu w Wordzie ma odzwierciedlenie w arkuszu Excela? Czy odwrotna aktualizacja zadziała? Wyjaśnij zachowanie obiektu.
e) Ponownie skopiuj zakres komórek w Excelu i Wlej Specjalnie w Wordzie jako obiekt – ale tym razem wybierz opcję Wklej łącze. Kliknij dwukrotnie obiekt i zmień kilka komórek. Wyjaśnij zachowanie obiektu.
f) Skopiuj wykres Excela i wklej do dokumentu Worda (zwykłe Wklej lub Wklej specjalnie/ Wykres programu MS Excel - obiekt). Co się stanie, gdy klikniesz raz lub dwa razy ten obiekt wykresowy? Jak możesz zmienić wartości danych źródłowych wykresu? Zmień znacząco wartość dowolnej komórki w danych źródłowych wykresu. Co i gdzie ulega aktualizacji? Wyjaśnij zachowanie obiektu.
g) Jakie istnieją inne metody wstawiania obiektów do dokumentu Worda? Podpowiedź: zbadaj możliwości okna dialogowego Wstawianie/ Obiekt.
   Czy obiekty mogą być również osadzane w arkuszach Excela?

»Zapisz skoroszyt do zaliczenia (w kolejnym zadaniu nie będzie potrzebny).